

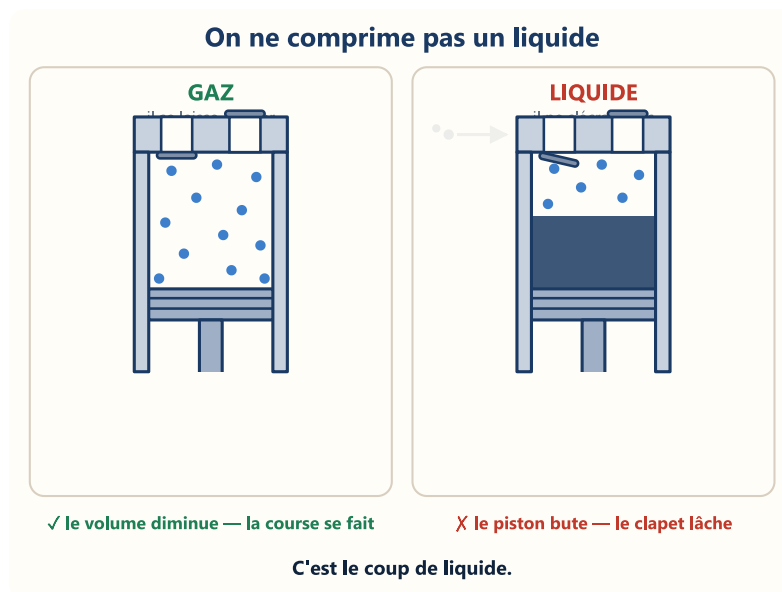
NOM	TITRE	SEMAINE	DURÉE · SAVOIRS
_____	Le pump-down : pourquoi et comment	21/09/2026	1 h · S5.6 ; S6.2 ; S2.1

❗ La migration du gaz — le problème de départ

La machine tourne, puis elle s'arrête. Le gaz ne reste pas sur place : il part vers l'endroit le plus _____, l'évaporateur. Ce déplacement s'appelle la _____.

Au redémarrage, deux ennuis :

- le compresseur risque un coup de liquide (schéma ci-dessous) ;
- le gaz se mélange à l'huile : le compresseur est mal graissé.



Le liquide ne s'écrase pas : le clapet lâche.

À toi : explique pourquoi on attend avant de redémarrer.

② Pas de sécurité : la commande directe

Le thermostat coupe directement le contacteur.

CE QUI SE PASSE	CE QUI MANQUE
La pression descend trop	Personne ne coupe le compresseur
La pression monte trop	Personne ne coupe le compresseur
La machine s'arrête	Le gaz migre quand même
Le compresseur redémarre	Personne ne vérifie la pression

Retiens bien. Ce montage marche, mais il est sans protection.

À toi : pourquoi ne le garde-t-on pas ? Donne les deux ennuis de l'étape 1.

Pour aller plus loin sur inerweb.fr



ANIMATION EN LIGNE · SCANNE LE CODE

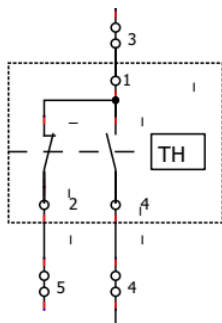
La commande directe

inerweb.fr/packs/fluides/res/commande-directe-thermostat/

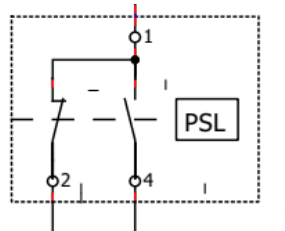
③ La sécurité minimum : le pressostat BP

On ajoute un pressostat basse pression (BP) en série avec le thermostat. Il coupe le compresseur si la pression descend trop bas.

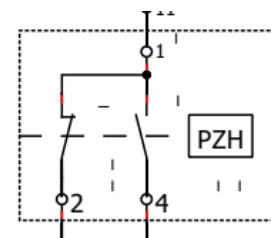
Attention, erreur classique. Un contact de sécurité se câble sur le contact **95-96**, jamais sur **97-98** : ce dernier signale seulement le défaut.



TH — le thermostat



PSL — le pressostat BP



PZH — le pressostat HP

À toi : sur le symbole PSL, note les bornes du contact : borne _____ et borne _____

.

Pour aller plus loin sur inerweb.fr



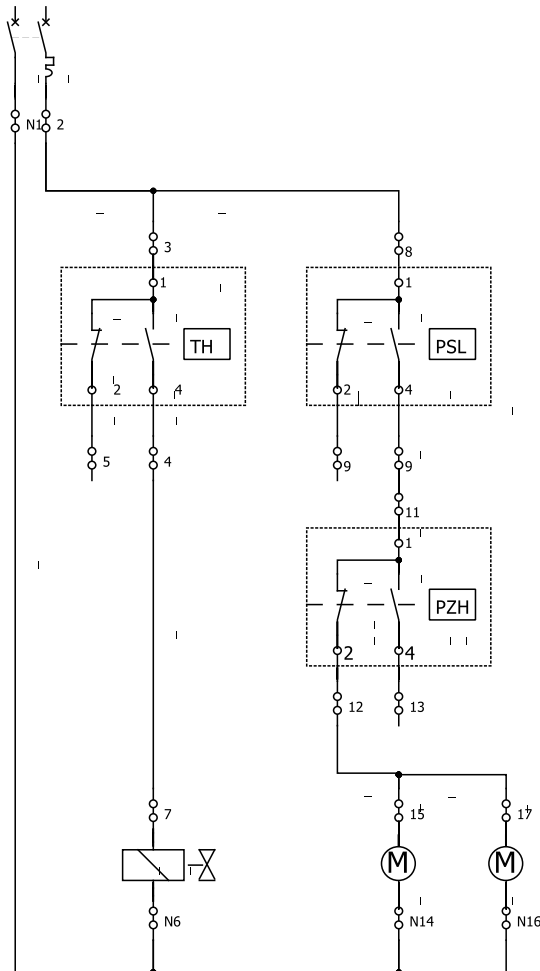
ANIMATION EN LIGNE · SCANNE LE CODE

Le pressostat BP de sécurité

inerweb.fr/packs/fluides/res/pressostat-bp-kp1/

④ Le pump-down simple

Le pump-down vide l'évaporateur de son gaz à chaque arrêt du groupe. **C'est le montage que tu câbles cet après-midi.**



Le pump-down le plus simple du monde —
schéma de commande (F. Henninot, folio 1/12).

N° CE QUI SE PASSE

- | | |
|---|--|
| 1 | La chambre a atteint sa température |
| 2 | Le thermostat ferme la vanne électromagnétique (VEM) |
| 3 | Le compresseur continue et vide l'évaporateur |
| 4 | La basse pression descend |
| 5 | Le pressostat BP arrête le compresseur |
| 6 | La température remonte dans la chambre |
| 7 | Le thermostat rouvre la VEM |
| 8 | L'évaporateur se remplit, la pression remonte |
| 9 | Le pressostat BP relance le compresseur |

Le pressostat BP coupe vers _____ bar.

À toi : sur le schéma, quelle borne alimente la VEM ? Borne _____.

Et : combien d'appareils le pressostat HP (PZH) protège-t-il ? _____

⑤ Ce que je retiens

Le gaz _____ vers l'évaporateur quand la machine s'arrête.

S'il redémarre trop vite, le compresseur risque un _____.

Le pump-down stocke le gaz côté _____ pression pour éviter ce risque au redémarrage.

Les trois montages, du moins sûr au plus sûr :

LE MONTAGE	CE QU'IL APPORTE EN PLUS
La commande directe	Rien : le thermostat coupe, et c'est tout
La sécurité minimum	_____
Le pump-down simple	_____

Au prochain cours. Le **pump-down unique** : la même installation avec un relais en plus, pour que le compresseur ne redémarre que si le thermostat redemande du froid. On le verra la prochaine fois — aujourd'hui, on s'arrête au pump-down simple.

Pour cet après-midi : une question que je veux poser au professeur avant de câbler.

Pour aller plus loin sur inerweb.fr



ANIMATION EN LIGNE · SCANNE LE CODE

Le pump-down automatique

inerweb.fr/packs/fluides/res/pump-down-automatique/



TOUT LE PACK FLUIDES · À LA MAISON COMME EN ATELIER

inerWeb Édu — les animations de la filière froid

inerweb.fr

NIVEAU 2e année CAP IFCA	TP N° 2 B — Câbler le bornier du pump-down	SÉQUENCE S11	DURÉE 2 h — lundi 21/09/2026
NOM _____	PRÉNOM _____	BINÔME _____	BORNIER N° _____

Ma mission

Le bornier attend ses fils. **Je câble chaque appareil sur sa bonne borne, je pose les ponts.**

C'est le montage du **pump-down simple** vu ce matin en cours : thermostat, pressostat BP, pressostat HP, puis la vanne, le compresseur et le condenseur.

Sécurité — je coche (2 points)

Risque — ☐ électrisation ☐ court-circuit
 EPI — ☐ chaussures ☐ outils isolés

Je ne fais jamais. Je ne mets jamais sous tension — c'est le professeur qui le fait. Je ne touche jamais une borne avant son visa.

Ce que je vais savoir faire

- Lire un schéma de bornier.
- Câbler sur la bonne borne.
- Poser un pont.

| Étape 0 — je prépare mon poste

Je cherche dans le bac, je coche.

MATÉRIEL	TROUVÉ ✓	MANQUE
Bornier sur rail DIN	☐	☐
Fils 1,5 mm ² rouge (commande)	☐	☐
Fils 1,5 mm ² bleu (commande)	☐	☐
Fils 2,5 mm ² noir (puissance)	☐	☐
Fil vert/jaune (terre)	☐	☐
Pince à dénuder, pince à sertir	☐	☐
Tournevis, embouts	☐	☐

A Je lis le schéma

3 points

Je regarde le schéma des raccordements. Je réponds.

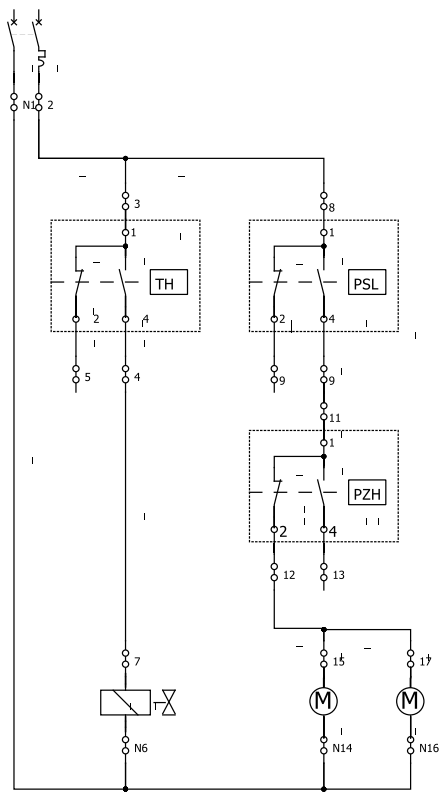


Schéma des raccordements (F. Henninot, folio 1/12).

Le bornier a combien de bornes numérotées (sans N ni L1) ?

Quels appareils ont un commun (une borne qui sert deux fois) ?

Quel appareil est commandé par le thermostat seul ?

B1 Je remplis le tableau de repérage

5 points

Sur le schéma (page précédente) et sur le bornier, je note les bornes de chaque départ et la couleur du fil que je vais poser.

DÉPART	SES BORNES SUR LE BORNIER	COULEUR DU FIL
Arrivée (réseau)		
THERMOSTAT		
VEM		
PSL		
PZH		
CMP		
COND		
EVAP		

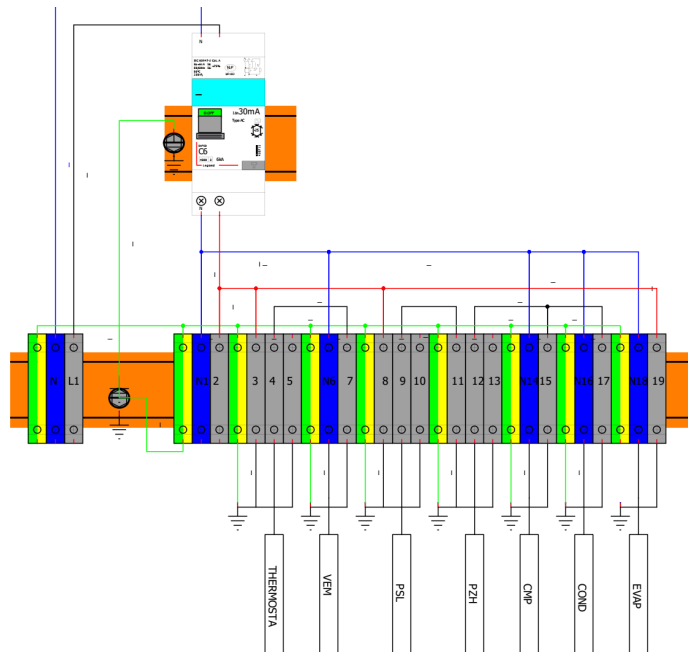
Commande = fil 1,5 mm² rouge ou bleu · Puissance = fil 2,5 mm² noir.

Aide. La table des bornes est sur la fiche ressource (dernières pages) — je la garde ouverte au poste, je n'écris pas dessus.

B2 Je pose les ponts

4 points

Un pont, c'est quoi ? Un pont relie deux bornes voisines du bornier. Elles doivent porter le même courant. Un pont remplace un fil que je n'ai pas besoin de tirer jusqu'à un appareil.



Le même bornier, ponts déjà posés — je les repère.

ENTRE QUELLE BORNE ET QUELLE BORNE	POURQUOI

C Je câble

4 points

Toujours hors tension. Je câble dans cet ordre :

1. Je vérifie que tout est hors tension.
2. Je dénude le fil à la bonne longueur.
3. Je pose l'embout, je sertis.
4. Un seul fil par borne.
5. Je serre la vis.
6. Je tire doucement pour vérifier.

Je coche chaque départ quand il est câblé, puis quand je l'ai vérifié.

DÉPART	CÂBLÉ	VÉRIFIÉ
THERMOSTAT	☐	☐
VEM	☐	☐
PSL	☐	☐
PZH	☐	☐
CMP	☐	☐
COND	☐	☐
EVAP	☐	☐

✓ Autocontrôle

2 points

☐ aucun fil nu qui dépasse
 ☐ chaque borne serrée
 ☐ ponts posés comme sur le schéma

J'appelle le professeur pour la mise sous tension. Visa : _____

Ma fiche compte-rendu

Barème : Sécurité 2 · A 3 · B1 5 · B2 4 · C 4 · Autocontrôle 2 = 20. Je colorie mon niveau.

COMPÉTENCE	0	1	2	3	4
C3.6 · T10 · S5.6	—	Erreur borne	Aidé	Seul, conforme	Explique
C3.7 · T11 · S6.2	—	Interdit	Rappel	Seul	Anticipe
C2.2 · S2.1	—	Mal lu	Aidé	Juste, seul	Justifie
Savoir-être	—	Interdit	Rappel	Rangé seul	Entraide

0 → NE · 1 → NA · 2 → EC · 3 → M · 4 → PM — NE non évalué · NA non acquis · EC en cours · M maîtrisé · PM parfaitement maîtrisé

POSITIONNEMENT	MOI	PROFESSEUR
Compétence	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
Savoir-être	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

J'ai réussi :

À retravailler :

Réviser à la maison sur inerweb.fr



ANIMATION EN LIGNE · SCANNE LE CODE

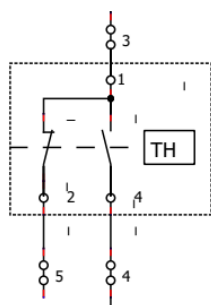
Le pump-down automatique

inerweb.fr/packs/fluides/res/pump-down-automatique/

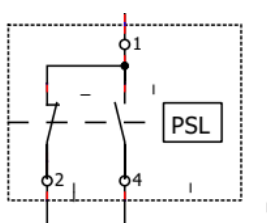
RESSOURCE — CÂBLER LE BORNIER DU PUMP-DOWN

À garder au poste, à consulter, à ne jamais écrire dessus. Un exemplaire par binôme.

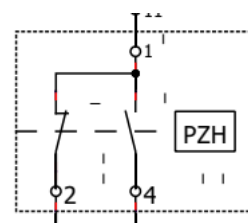
Les trois commandes — chacune a un commun (1) et deux sorties (2 et 4)



TH — thermostat



PSL — pressostat BP



PZH — pressostat HP

La table des bornes du bornier

DÉPART	SES BORNES
Arrivée réseau	N · L1
Sortie disjoncteur	N1 · 2
THERMOSTAT (TH)	3 (commun) · 4 · 5
VEM (vanne)	N6 · 7
PSL (pressostat BP)	8 (commun) · 9 · 10
PZH (pressostat HP)	11 (commun) · 12 · 13
CMP (compresseur)	N14 · 15
COND (condenseur)	N16 · 17
EVAP (évaporateur)	N18 · 19

Une borne de terre (vert/jaune) sépare chaque groupe. Les numéros qui commencent par N sont les neutres.

Les fils — section et couleur

FIL	SECTION	COULEUR
Commande	1,5 mm ² (H07VK)	rouge et bleu
Puissance	2,5 mm ² (H07VK)	noir
Terre	—	vert et jaune

La commande alimente les thermostats et pressostats (petit courant). La puissance alimente le compresseur, le condenseur et l'évaporateur (gros courant). La terre n'est jamais coupée, jamais pontée.

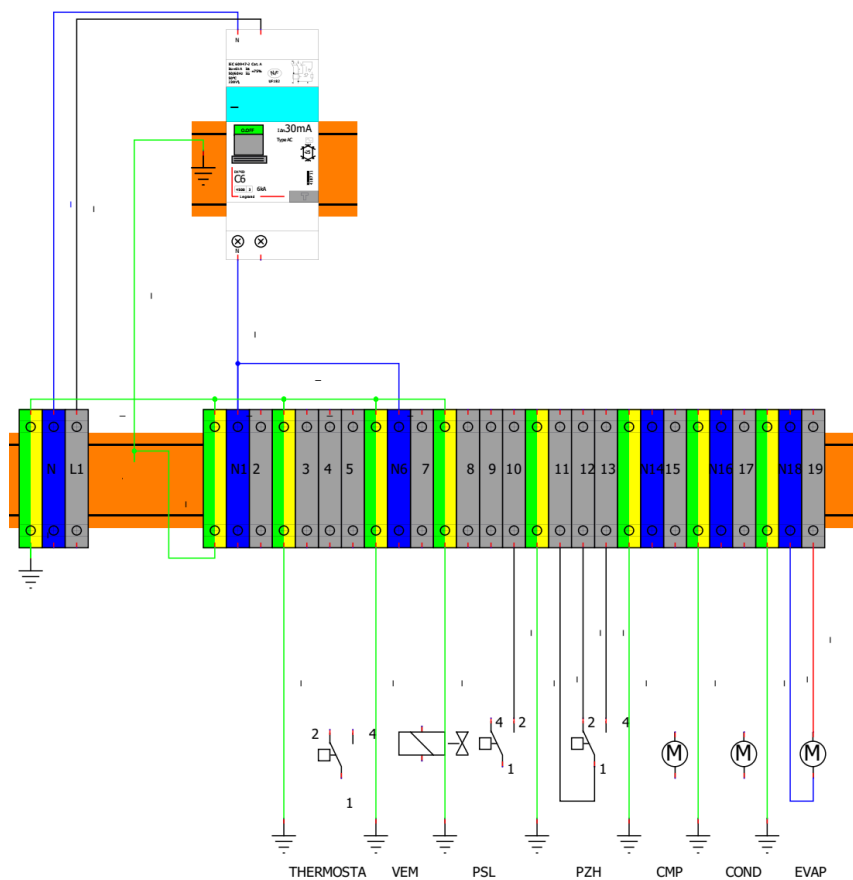
Toujours hors tension. Je ne câble jamais sous tension. La mise sous tension est faite par le professeur seul, après visa.

Sertir un embout — la méthode en 4 gestes

1. Je dénude le fil sur la longueur de l'embout, pas plus.
2. J'insère le fil dans l'embout, jusqu'au fond, aucun brin ne dépasse.
3. Je sertis avec la pince adaptée, une seule fois, bien au milieu.
4. Je tire doucement sur le fil : l'embout ne doit pas bouger.

Erreur fréquente. Un embout trop sertis se casse. Un embout mal inséré laisse un brin nu qui touche la borne voisine.

Le bornier au complet — ma référence de câblage



Le bornier complet, avec les fils déjà tirés — c'est ce que mon binôme et moi devons obtenir.



TOUT LE PACK FLUIDES · À LA MAISON COMME EN ATELIER
inerWeb Édu — les animations de la filière froid
inerweb.fr